

Arquitectura de computadores

Estudiantes:
Obed peralta
Manuel Nuñez
Yulian Lopez
Maria Sotelo

Profesor:
Walter Rivera

Universidad Antonio José de Sucre

Grupo :

Sincelejo-Sucre

2025

STORAGE NEXUS

Memoria Externa & Almacenamiento

DOCUMENTO DE SOPORTE TÉCNICO · GRUPO 3

Arquitectura de Computadores · 2026

TEMARIO

- | |
|---|
| 01 HDD vs SSD vs NVMe — Comparativa técnica |
| 02 Sistemas de Archivos |
| 03 RAID — Niveles y aplicaciones |
| 04 Tendencias 2026 |
| 05 ¿Cómo usamos la IA? |
| 06 Referencias académicas |

Portal web interactivo desarrollado con IA · Presentación 15 minutos

// MÓDULO 01

HDD vs SSD vs NVMe

Introducción

El almacenamiento externo ha evolucionado radicalmente en las últimas décadas. Desde los discos magnéticos mecánicos de IBM en 1956, pasando por las memorias flash de estado sólido, hasta los actuales controladores NVMe de quinta generación capaces de transferir datos a 14 GB/s. Comprender las diferencias entre estas tecnologías es fundamental para seleccionar la solución correcta según la carga de trabajo y el presupuesto disponible.

HDD — Hard Disk Drive

Tecnología mecánica basada en platos magnéticos giratorios y un cabezal lector/escritor móvil. La densidad de datos ha aumentado mediante técnicas como SMR (Shingled Magnetic Recording) y HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), alcanzando hasta 22 TB en un solo disco (Seagate Exos X22, 2024).

- Velocidad de lectura secuencial: 80–160 MB/s (7200 RPM)
- Latencia de acceso aleatorio: 5–10 ms (limitación mecánica)
- Capacidad: hasta 22 TB por unidad · Precio: ~\$15–20/TB
- Consumo energético: 6–8W activo · Genera ruido y calor
- Ideal para: backups masivos, NAS doméstico, archivos fríos

- Ejemplo real: Seagate IronWolf 20TB en sistemas NAS Synology

SSD — Solid State Drive

Sin partes móviles — utiliza celdas de memoria NAND flash (SLC, MLC, TLC, QLC) organizadas en páginas y bloques. El controlador gestiona el wear leveling, garbage collection y la caché DRAM para optimizar rendimiento y vida útil de la unidad.

- Velocidad: 550–600 MB/s lectura/escritura (interfaz SATA III)
- Latencia: ~0.1 ms — 50–100x menor que HDD
- Capacidad: 250 GB a 8 TB · Precio: ~\$60–90/TB (2025)
- Sin ruido, resistente a golpes, consume 2–3W activo
- Tipos de celda: SLC (1 bit) > MLC (2) > TLC (3) > QLC (4 bits)
- Ejemplo real: Samsung 870 EVO — el SSD más vendido globalmente

NVMe — Non-Volatile Memory Express

Protocolo diseñado específicamente para NAND flash, conectado directamente al CPU vía PCIe, eliminando el cuello de botella de los protocolos AHCI/SATA diseñados para discos mecánicos. NVMe soporta hasta 65,535 colas de comandos paralelas vs. 1 cola de AHCI, revolucionando las cargas de trabajo de E/S aleatoria.

- Gen3: 3,500 MB/s lectura · Gen4: 7,000 MB/s · Gen5: 14,000 MB/s (2024)
- Latencia ultrabaja: 0.02–0.05 ms · Factor de forma M.2 2280
- Soporte: Windows 10+, Linux 4.x+, macOS Big Sur+
- Requiere disipador térmico en cargas sostenidas (throttling >70°C)
- Ejemplo real: WD Black SN850X — usado en PS5 y workstations RTX 4090
- 2026: PCIe Gen5 proyecta 67% del mercado enterprise (IDC, 2024)

Tabla comparativa de tecnologías

Característica	HDD 7200rpm	SSD SATA	NVMe Gen4
Lectura seq.	~160 MB/s	~560 MB/s	~7,000 MB/s
Escritura seq.	~150 MB/s	~530 MB/s	~6,500 MB/s
Latencia	5–10 ms	~0.1 ms	~0.03 ms
Capacidad máx.	22 TB	8 TB	8 TB
Precio aprox.	\$15–20/TB	\$70–90/TB	\$100–120/TB
Ruido	Sí	No	No
Consumo	6–8 W	2–3 W	5–8 W
Vida útil	3–5 años	5–10 años	5–7 años
Uso ideal	Backups, NAS	SO, apps	Gaming, IA, 4K

Sistemas de Archivos

Un sistema de archivos define cómo el sistema operativo organiza, nombra, almacena y recupera datos en un dispositivo de almacenamiento. Determina las capacidades máximas, permisos, journaling y características avanzadas como snapshots o deduplicación.

NTFS (New Technology File System) · Windows

Estándar de Windows desde NT 4.0. Características clave: journaling para recuperación ante fallos, permisos ACL granulares, cifrado EFS (Encrypting File System), soporte de archivos hasta 16 TB y volúmenes hasta 256 TB. Soporta nombres de archivo de hasta 255 caracteres Unicode. Usado en el 90%+ de PCs con Windows. Limitadamente legible en macOS (solo lectura sin drivers).

FAT32 (File Allocation Table 32) · Universal

Sistema legacy de 1996, aún relevante por compatibilidad universal. Limitaciones críticas: máximo 4 GB por archivo y particiones hasta 2 TB. Soportado por absolutamente cualquier SO, cámara, consola o dispositivo electrónico. Estándar obligatorio para tarjetas SD de hasta 32 GB según especificación SD Association.

exFAT (Extended FAT) · Multiplataforma

Creado por Microsoft en 2006 como evolución de FAT32 para memorias flash. Sin límite práctico de tamaño de archivo. Nativo en Windows Vista SP2+, macOS ExFAT (10.6.5+) y Linux (kernel 5.4+). Estándar mandatorio para tarjetas SD de 64 GB+ y memorias SDXC según especificación SD 4.0.

ext4 (Fourth Extended Filesystem) · Linux

Sistema de archivos por defecto en la mayoría de distribuciones Linux y base de Android. Soporta volúmenes hasta 1 exabyte y archivos hasta 16 TB. Journaling en tres modos: writeback, ordered (default) y journal. Extents para manejo eficiente de archivos grandes. Desfragmentación online con e4defrag. Ampliamente usado en servidores web, cloud y sistemas embebidos.

APFS (Apple File System) · macOS / iOS

Introducido en 2017, optimizado específicamente para almacenamiento flash/SSD. Características únicas: cifrado nativo AES-256 XTS, snapshots instantáneos sin costo de espacio (copy-on-write), clones de archivos en microsegundos, timestamps con precisión de nanosegundos. Reemplazó HFS+ en todos los dispositivos Apple desde macOS High Sierra y iOS 10.3.

ZFS / Btrfs · Servidores/Linux

ZFS (2005, Sun Microsystems): integridad garantizada por checksums en cada bloque, RAID-Z nativo, deduplicación, compresión transparente (LZ4, gzip, zstd), snapshots y clones instantáneos. Estándar en

TrueNAS, FreeBSD y soluciones NAS empresariales. Btrfs (2009, Linux): snapshots, subvolumenes, compresión zstd/lzo, RAID 0/1/5/6/10 integrado. Futuro del almacenamiento en Linux moderno (Fedora, SUSE por defecto).

RAID — Redundant Array of Independent Disks

RAID es una tecnología de virtualización de almacenamiento que combina múltiples discos físicos en una unidad lógica para mejorar rendimiento, redundancia o ambas simultáneamente. Propuesto originalmente por Patterson, Gibson y Katz en 1988 (UC Berkeley), es el estándar de facto en infraestructura de almacenamiento empresarial.

Nivel	Técnica	Min. discos	Tolerancia fallos	Capacidad	Uso típico
RAID 0	Striping	2	0 discos	100% (N discos)	Edición video, scratch disk
RAID 1	Mirroring	2	1 disco	50%	BD críticas, SO servers
RAID 5	Stripe + Paridad	3	1 disco	(N-1)/N	NAS PYME, file servers
RAID 6	Doble paridad	4	2 discos	(N-2)/N	Data centers, entornos 24/7
RAID 10	Mirror + Stripe	4	1 por espejo	50%	Oracle DB, MySQL enterprise

Conceptos clave de RAID

- Striping: División de datos en bloques distribuidos entre múltiples discos para acceso paralelo.
- Mirroring: Copia exacta y sincrónica de todos los datos en dos o más discos independientes.
- Paridad: Información de verificación calculada (XOR) que permite reconstruir datos perdidos.
- Hot Spare: Disco de repuesto activo que entra automáticamente al detectar falla en el array.
- RAID por software: Linux mdadm, Windows Storage Spaces — más flexible pero usa CPU del host.
- RAID por hardware: Controladora dedicada (LSI, Adaptec) — mejor rendimiento y caché con batería.

Tendencias de Almacenamiento 2026

01. Cloud Storage Inteligente

El almacenamiento en la nube ha evolucionado hacia modelos inteligentes con políticas de lifecycle automáticas. AWS S3 Intelligent-Tiering mueve automáticamente datos entre hot, warm y cold storage. Azure Archive Storage ofrece almacenamiento a \$0.00099/GB/mes. El 94% de las empresas Fortune 500 operan estrategias multi-cloud en 2026. Mercado proyectado: \$376 billion USD para 2029 (IDC).

02. Edge Storage & IoT

Almacenamiento en el extremo de la red, procesando datos cerca del dispositivo sin depender de conectividad cloud constante. Clave para: vehículos autónomos (Tesla genera 1–4 TB/día por auto), cámaras de seguridad inteligentes, manufactura 4.0 y ciudades smart. Reduce latencia de 150–200 ms (cloud) a menos de 5 ms. 55 billones de dispositivos IoT activos proyectados para 2026 (Statista).

03. NVMe PCIe Gen5 — La nueva era

Los controladores Gen5 como Phison E26 y Samsung 9100 Pro alcanzan 14,000–14,500 MB/s. Velocidades que superan RAMs DDR3 antiguas. Diseñados específicamente para cargas de IA/ML: NVIDIA GPUDirect Storage permite transferencia directa GPU-NVMe sin pasar por RAM del host. Gen5 proyecta el 67% del mercado enterprise para finales de 2026 (IDC Research 2024).

04. DNA Data Storage — El futuro

Investigación activa de Microsoft Research y Twist Bioscience para codificar datos digitales en secuencias de ADN sintético. Densidad potencial: 215 petabytes por gramo. Vida útil de miles de años en condiciones secas. En 2023, Nature publicó el primer archivo recuperado con IA asistiendo en la lectura. Comercialización estimada post-2030 para archivado masivo.

05. Storage-as-a-Service (STaaS)

Modelos totalmente gestionados como Pure Storage Evergreen, Dell APEX y HPE GreenLake. Las organizaciones pagan por capacidad consumida (\$/TB/mes) eliminando CAPEX en hardware. El proveedor gestiona actualizaciones, mantenimiento y garantías. Gartner proyecta que el 70% del almacenamiento enterprise será STaaS para 2028. Crecimiento del 28% anual en el segmento.

06. AI-Optimized Storage

Nuevas arquitecturas diseñadas para cargas de trabajo de Inteligencia Artificial y LLMs. WEKA.io y VAST Data ofrecen sistemas de archivos paralelos con miles de MB/s sostenidos para entrenamiento de modelos. GPT-4 requiere aproximadamente 1.2 petabytes de almacenamiento de entrenamiento. El segmento de IA storage crecerá un 45% anual hasta 2027 (Gartner).

// REQUISITO DEL PROYECTO

¿Cómo usamos la IA en este proyecto?

■ Claude (Anthropic) — Generación de contenido

El asistente Claude (modelo claude-sonnet-4) fue utilizado para generar la totalidad del contenido técnico de este proyecto: explicaciones de tecnologías, comparativas, ejemplos reales, análisis de tendencias 2026 y estructuración narrativa del material. Actuó como experto consultor en arquitectura de sistemas de almacenamiento.

■ Claude Code — Generación de código

El portal web interactivo fue desarrollado íntegramente mediante código generado por Claude: HTML5 semántico, CSS3 con estética gaming neón, JavaScript vanilla para interactividad (quiz y comparador dinámico), diagramas SVG y animaciones CSS. El script Python para este PDF también fue generado por IA.

■ Búsqueda web integrada

Claude utilizó su capacidad de búsqueda web para verificar y actualizar datos de mercado: velocidades de dispositivos 2024-2025, precios actuales por TB, estadísticas de adopción cloud, proyecciones IDC/Gartner 2026 y especificaciones técnicas de productos recientes.

■ Herramientas complementarias

El flujo de trabajo integró: Claude para contenido y código, ReportLab (Python) para generación del PDF, Google Fonts para tipografía web, y SVG nativo para diagramas técnicos sin dependencias externas. Todo el proceso de producción fue asistido por IA de inicio a fin.

// MÓDULO 06

Referencias Académicas

- [1] Patterson, D. A., Gibson, G., & Katz, R. H. (1988). A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID). Proceedings of the ACM SIGMOD Conference, pp. 109-116. DOI: 10.1145/50202.50214
- [2] Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2014). Modern Operating Systems (4th ed., Chapters 4 & 5, pp. 280–450). Pearson Education. ISBN: 978-0-13-359162-0
- [3] Intel Corporation / NVMe Consortium. (2023). NVMe Express Base Specification 2.0c. Disponible en: <https://nvmexpress.org/developers/nvme-specification/>
- [4] Coughlin, T., & Hoydis, J. (2023). Digital Storage in Consumer Electronics: The Great Paradigm Shift. IEEE Consumer Electronics Magazine, 12(3), 14–22. DOI: 10.1109/MCE.2022.3178542
- [5] Church, G. M., Gao, Y., & Kosuri, S. (2012). Next-Generation Digital Information Storage in DNA. Science, 337(6102), 1628. DOI: 10.1126/science.1226355
- [6] IDC Research. (2024). Worldwide Global DataSphere Forecast 2024–2028: The World Keeps Creating More Data. International Data Corporation. Doc #US51467323.
- [7] Gartner Inc. (2024). Magic Quadrant for Primary Storage 2024. Gartner Research. ID: G00783124. Stamford, CT: Gartner.
- [8] Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed., Chapters 14-15: File-System Interface & Implementation). Wiley. ISBN: 978-1-119-32091-3